সন্তোষ জাহ্নবী উচ্চ বিদ্যালয়

জুনিয়র বৃত্তি মডেল টেস্ট

শ্রেণি: অষ্টম, বিষয়: গণিত

সেট কোড: ক

সময়— ২ ঘন্টা ৩০ মিনিট

পূর্ণমান— ৭০

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেয়া যাবেনা।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন গুলোর উত্তর লিখ: ১০ x ২ = ২০

০১। ১২% মুনাফায় ১০০০ টাকা ব্যাংকে রাখলে ২ বছরে চক্রবৃদ্ধি মূলধন কতো হবে?

০২। স্বর্ণ, পানির তুলনায় ১৯.৩ গুণ ভারী। আয়তাকার একটি স্বর্ণের বারের দৈর্ঘ্য ৭.৮ সেন্টিমিটার, প্রস্থ ৬.৪ সেন্টিমিটার এবং উচ্চতা ২.৫ সেন্টিমিটার। স্বর্ণের বারটির ওজন কতো?

০৩। $a^2 - 3a + 1 = 0$ হলে, দেখাও যে, $a^3 + \frac{1}{a^3} = 18$

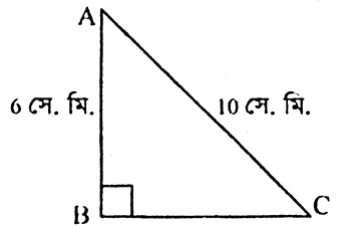
০৪। $\frac{m^2-n^2}{m^2+n^2-2mn} \div \frac{(m-n)^2}{(m+n)^2-4mn}$ এর সরলকৃত মান কত?

০৫। একটি ঘরের দৈর্ঘ্য প্রস্থের তিনগুণ, ঘরের ক্ষেত্রফল 147 বর্গমিটার হলে প্রস্থ কত মিটার?

০৬। $\mathrm{R} = \{\mathrm{x} : \mathrm{x},$ জোড় স্বাভাবিক সংখ্যা এবং $2 < x < 8\}$ এবং $\mathrm{S} = \{x : x, 15$ এর গুণনীয়কসমূহ $\}$ হলে, দেখাও যে, R ও S সেটদ্বয় পরস্পর নিচ্ছেদ সেট।

০৭। একটি আয়তাকার ঘনবস্তুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা যথাক্রমে 7 সে.মি., 5 সে.মি. ও 3 সে.মি. হলে এর সমগ্রপৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

০৮।



ABC ত্রিভুজের BC বাহুর দৈর্ঘ্য কত সে.মি.?

০৯। একটি চাকার ব্যাস 35 সে.মি. হলে, দুইবার ঘুরে চাকাটি কত সে.মি. দূরত্ব অতিক্রম করবে?

১০। মধ্যক কী? n সংখ্যক উপাত্তের ক্ষেত্রে মধ্যক নির্ণয়ের সূত্র লিখ।

সৃজনশীল অংশ: ৫ x ১০ = ৫০

০১। ১৪০ শিক্ষার্থীর গণিতে প্রাপ্ত নম্বরের সারণি দেওয়া হল :

প্রাপ্ত নম্বর	৬-১০	১১-১৫	১৬-২০	২১-২৫	২৬-৩০	৩১-৩৫	৩৬-৪০
ছাত্র সংখ্যা	৫	১৬	৩০	৩৮	৩৩	১১	৭

(ক) উদাহরণসহ কেন্দ্রীয় প্রবণতার সংজ্ঞা দাও। ২

(খ) সারণি থেকে গড় নির্ণয় কর। ৪

(গ) সারণি থেকে আয়তলেখ অঙ্কন কর। ৪

০২। একজন ফল ব্যবসায়ী যশোর থেকে ৩৬ টাকায় ১২টি দরে কিছু সংখ্যক এবং কুষ্টিয়া থেকে ৩৬ টাকায় ১৮টি দরে সমান সংখ্যক কলা খরিদ করলো। তিনি ৩৬ টাকায় ১৫টি দরে তা বিক্রয় করলেন।

(ক) ব্যবসায়ী যশোর থেকে প্রতি একশত কলা কী দরে ক্রয় করেছিল? ২

(খ) সবগুলো কলা বিক্রয় করলে শতকরা কতো লাভ বা ক্ষতি হবে? ৪

(গ) ২৫% লাভ করতে চাইলে প্রতি হালি কলা কী দরে বিক্রয় করতে হবে? ৪

০৩। যদি $\mathrm{x}^2 + \frac{1}{\mathrm{x}^2} = 3.\left(\mathrm{a}^2 - \frac{1}{\mathrm{a}^2}\right)^2 = 525$ এবং $\mathrm{m}^4 + \frac{1}{\mathrm{m}^4} = \mathrm{p}^4 + 4p^2 + 2$ হয়,

(ক) $x + \frac{1}{\mathrm{x}}$ এর মান নির্ণয় কর। ২

(খ) প্রমাণ কর যে, $\mathrm{m} - \frac{1}{\mathrm{m}} = \mathrm{p}.$ ৪

(গ) প্রমাণ কর যে, $\mathrm{a} + \frac{1}{\mathrm{a}} = 5$ ৪

০৪। আয়তাকার একটি মাদ্রাসা ক্যাম্পাসের ক্ষেত্রফল ১০ একর এবং এর দৈর্ঘ্য প্রস্থের ৪ গুণ। ক্যাম্পাসে অবস্থিত অডিটোরিয়ামের ভেতরের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা যথাক্রমে ৪০ মিটার, ৩৫ মিটার ও ১০ মিটার এবং দেয়ালের পুরুত্ব ১৫ সে.মি.।

(ক) ক্যাম্পাস এলাকা কতো হেক্টর? ২

(খ) মাদ্রাসা ক্যাম্পাসের সীমানা প্রাচীরের দৈর্ঘ্য মিটারে নির্ণয় করো। ৪

(গ) অডিটোরিয়ামের চার দেয়ালের আয়তন নির্ণয় করো। ৪

০৫। $\Delta\mathrm{ABC}$ এ $\angle\mathrm{A} = 90^\circ$, BP এবং CQ দুইটি মধ্যমা।

(ক) পেন্সিল কম্পাসের সাহায্যে $\angle\mathrm{A}$ কে সমদ্বিখণ্ডিত করো। ২

(খ) প্রমাণ করো যে, $\mathrm{BC}^2 = \mathrm{CQ}^2 + 3\mathrm{AQ}^2.$ ৪

(গ) প্রমাণ করো যে, $5\mathrm{BC}^2 = 4(\mathrm{BP}^2 + \mathrm{CQ}^2)$ ৪